

大学物理 期末复习

通关手册（零基础·通透详尽版）

涵盖：气体动理论 · 热力学 · 狭义相对论

依据 2022 / 2023 / 2024 / 2025 年 6 月期末 A 卷整理

△ 先看这一条最重要的结论

你给的这四份卷子，全部是同一门课《大学物理》里【热学 + 狭义相对论】这一学期的内容——里面没有任何化学，也没有力学/电磁学。所以你要复习的，就只有三大块：①气体动理论（用微观分子解释气体）②热力学（宏观的能量与热）③狭义相对论（高速运动下的时空）。

更好的消息是：四年卷子的结构一模一样、考点高度重复。把本手册的【公式速查表】和【高频题型套路】吃透，就能拿下绝大部分分数。本手册假设你完全没有物理基础，所有符号、单位、数学工具都会从零讲起。

目录

目录.....	2
第 0 章 零基础必备工具 (先打地基)	4
0.1 物理量、数值和单位	4
0.2 必须背下来的物理常量	4
0.3 科学计数法与数量级	5
0.4 这门课只需要的三个数学动作.....	5
0.5 希腊字母与常见符号对照 (看到不慌)	6
第 1 篇 气体动理论 (微观统计)	7
1.1 这一篇在讲什么 (知识框架)	7
1.2 理想气体模型 (一切的出发点)	7
1.3 自由度 i 与能量均分定理 (决定 C_v 、内能)	7
1.4 温度的微观意义 与 内能 E (高频)	8
1.5 理想气体状态方程 (连接 p 、 V 、 T)	9
1.6 三种特征速率 (必背公式 + 大小顺序)	10
1.7 麦克斯韦速率分布 $f(v)$ (计算大题·年年考)	11
1.8 平均自由程 λ 与 碰撞频率 Z	13
第 2 篇 热力学 (宏观能量与热)	16
2.1 这一篇在讲什么 (知识框架)	16
2.2 热力学第一定律 (计算题的总开关)	16
2.3 四种基本过程 (核心大表·必背)	16
2.4 摩尔热容、迈耶公式、比热比 γ	18
2.5 循环过程与效率.....	18
2.6 卡诺循环与卡诺效率 (最高频之一)	20
2.7 热力学第二定律·熵·不可逆.....	21
2.8 本篇高频题型与做法小结	22
第 3 篇 狭义相对论 (高速世界的时空)	23
3.1 这一篇在讲什么 (知识框架)	23
3.2 两条基本假设.....	23
3.3 同时性的相对性 (最反直觉、最爱考判断)	23
3.4 洛伦兹变换 (计算题的总工具)	24
3.5 长度收缩 (动尺变短)	25
3.6 时间膨胀 (动钟变慢)	25
3.7 相对论速度合成 (叠加)	26
3.8 相对论质量、动量、能量 (公式群·必背)	27

3.9 质能关系与核反应 (计算大题)	28
3.10 本篇高频题型与做法小结	29
第 4 篇 四年真题考点分布 (看清重点在哪)	31
4.1 试卷结构 (四年完全一致)	31
4.2 选择 + 填空 高频考点统计	31
4.3 计算大题题型 × 年份对照	32
4.4 四年选择题标准答案 (自测对照用)	32
第 5 篇 公式速查表 (考前一页纸)	34
5.1 常量	34
5.2 气体动理论	34
5.3 热力学	34
5.4 狭义相对论	35
第 6 篇 易错点 & 应试技巧	36
6.1 十大高频易错点	36
6.2 答题流程建议	36
6.3 考前 30 分钟只看这些	37

(提示: 在 Word 中打开后, 右键目录选择“更新域”即可显示页码。)

第 0 章 零基础必备工具（先打地基）

这一章把后面所有公式都会用到的“常识”讲清楚。看不懂物理公式，往往不是物理难，而是卡在这些小工具上。请务必先过一遍。

0.1 物理量、数值和单位

每个物理量 = 数字 × 单位。比如“温度 300 K”里，300 是数字，K（开尔文）是单位。做题时单位必须统一成“国际单位制（SI）”再代入公式，否则结果一定错。常见 SI 单位：

物理量	SI 单位	说明 / 换算
长度	米 (m)	1 m = 100 cm; 1 dm = 0.1 m; 1 mm = 0.001 m
体积	立方米 (m ³)	1 L(升)=1 dm ³ =10 ⁻³ m ³ ; 1 cm ³ =10 ⁻⁶ m ³
质量	千克 (kg)	1 kg = 1000 g。注意 m 常以 kg 代入
温度	开尔文 (K)	T(K) = t(°C) + 273 (精确 273.15)
压强	帕斯卡 (Pa)	1 atm(标准大气压)=1.013×10 ⁵ Pa; 1 atm 也≈10 ⁵ Pa
能量/热/功	焦耳 (J)	功、热量、内能都用 J
物质的量	摩尔 (mol)	“1 摩尔” = 6.02×10 ²³ 个分子（一打=12，一摩尔=阿伏伽德罗数）

最常踩的坑： 温度必须用 K！凡公式里出现 T，一律先把摄氏度 +273 换成开尔文。例：
27°C = 300 K, -73°C = 200 K, 327°C = 600 K。

0.2 必须背下来的物理常量

常量	数值	含义
R（摩尔气体常量）	8.31 J/(mol·K)	宏观气体公式里用
k（玻尔兹曼常量）	1.38×10 ⁻²³ J/K	微观单个分子公式里用

常量	数值	含义
N_A (阿伏伽德罗常数)	$6.02 \times 10^{23} / \text{mol}$	1 摩尔含的分子个数
c (真空光速)	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$	相对论里用, 约 30 万公里/秒
三者关系	$R = k \cdot N_A$	记住这条, 公式能互相转换

0.3 科学计数法与数量级

分子很小、数量很大, 所以处处是 10 的幂。规则: 10^n 表示 1 后面 n 个 0; 10^{-n} 表示小数点后第 n 位是 1。

- 乘法: $10^3 \times 10^5 = 10^{(3+5)} = 10^8$ (指数相加)。
- 除法: $10^8 \div 10^3 = 10^{(8-3)} = 10^5$ (指数相减)。
- 例: $(2 \times 10^8) \times (3 \times 10^5) = 6 \times 10^{13}$ 。

做选择/填空时, 先算“数字部分”, 再单独算“10 的幂部分”, 最后合起来, 最不容易错。

0.4 这门课只需要的三个数学动作

① 平方根 $\sqrt{\quad}$ 与平方 2 、立方 3

速率公式里全是根号。 $\sqrt{a}$ 表示“什么数自乘等于 a ”。常用: $\sqrt{2} \approx 1.41$, $\sqrt{3} \approx 1.73$, $\sqrt{8/\pi} \approx 1.60$ 。比值题里根号常常能直接约分, 例如 $\sqrt{(2T)}/\sqrt{(T)} = \sqrt{2}$ 。

② 比例与“变成原来的几倍”

很多填空/选择是“某量变成原来几倍”。做法: 把公式写出来, 把不变的量当常数, 只看变化的量。

例: 方均根速率 $v \propto \sqrt{T}$ (正比于根号 T)。

若 T 变成 2 倍 $\rightarrow v$ 变成 $\sqrt{2}$ 倍。

若体积 V 等压下从 V 到 $3V$, 则 T 也变 3 倍 (因 $V \propto T$) $\rightarrow v$ 变 $\sqrt{3}$ 倍。

③ 定积分 $\int$ (只需懂“它在算什么”)

$\int f(v)dv$ 不用怕，它的几何意义就是“函数曲线下方的面积”。在本课里你只会用到两件事：

- 归一化：整条速率分布曲线下的总面积 = 1（代表“全部分子占比 100%”）。这是求未知常数的万能等式。
- 某一段的面积 = 落在这段速率里的分子所占比例；乘以总数 N 就是这段的分子个数。

需要用到的两条积分公式（会代入即可，不必会推导）：

积分公式 $\int v^n dv = \frac{v^{n+1}}{n+1}$ 从 0 到 b 积分，就把 b 代进去

例 $\int (0 \rightarrow b) v^2 dv = \frac{b^3}{3}$; $\int (0 \rightarrow b) v dv = \frac{b^2}{2}$

0.5 希腊字母与常见符号对照（看到不慌）

符号	读音	在本课的含义
v 或 n	纽 / 牛	物质的量（多少摩尔），也写作 n 。注意别和分子数密度 n 混
λ	兰姆达	平均自由程（分子两次碰撞间走的平均距离）
ρ	柔	密度 (kg/m^3)
η	埃塔	效率（热机/循环）
γ	伽马	①摩尔热容比 C_p/C_v ；②相对论里的因子 $1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ （本手册写成 $1/\sqrt{1-\beta^2}$ ）
ϵ	epsilon	分子的平均动能
Δ	delta	“变化量”， $\Delta T = \text{末态 } T - \text{初态 } T$
$\propto$	正比于	左边随右边成正比例变化
β	beta	相对论里 $\beta = v/c$ （速度占光速的比例）

第 1 篇 气体动理论（微观统计）

1.1 这一篇在讲什么（知识框架）

气体看起来是连续的“一团气”，但实际上是无数个分子在疯狂乱飞、互相碰撞。气体动理论就是：用“大量分子的平均行为”来解释我们能测到的宏观量（温度、压强）。一句话总线：

大量微观分子的乱飞乱撞 $\rightarrow$ (统计平均) $\rightarrow$ 宏观的温度 T 和压强 p

本篇的逻辑链（建议按这个顺序理解）：

1. 理想气体模型：先把分子简化，才能算。
2. 自由度 i + 能量均分定理：决定每个分子“能装多少能量”。
3. 温度的本质 = 分子平均平动动能；由此得到内能 E 。
4. 状态方程 $pV = \nu RT$ ：把 p 、 V 、 T 三者绑在一起。
5. 麦克斯韦速率分布 $f(v)$ ：分子速率有快有慢，描述“各种速率各占多少”。
6. 三种特征速率 + 平均自由程/碰撞频率：分布的具体应用。

1.2 理想气体模型（一切的出发点）

“理想气体”是一个简化假设，三条要点：

- 分子本身大小可忽略，看成一个“质点”（小球点）。
- 除碰撞瞬间外，分子之间没有相互作用力（所以没有分子势能）。
- 分子之间、分子与器壁之间的碰撞都是完全弹性碰撞（不损失动能）。

由此推论（常考判断题）：理想气体没有分子势能，所以它的内能只来自分子动能 $\rightarrow$ 内能只由温度 T 决定。体积变了但温度不变，内能就不变。

1.3 自由度 i 与能量均分定理（决定 C_v 、内能）

“自由度” = 一个分子独立的运动方式数目。能量均分定理说：在温度 T 下，每一个自由度平均分到 $\frac{1}{2}kT$ 的能量。所以分子种类不同，能装的能量不同。背下这张表是本篇的命根子：

分子类型	平动	转动	自由度 i	代表气体
单原子	3	0	$i = 3$	He 氦、Ar 氩
双原子(刚性)	3	2	$i = 5$	O ₂ 、N ₂ 、H ₂ 、空气
多原子(刚性)	3	3	$i = 6$	CO ₂ 、H ₂ O 等

由自由度立刻得到下面几个量（“刚性”指不考虑振动，本课默认刚性）：

平均总动能（单个分子） $= \frac{i}{2}kT$

平均平动动能（单个分子） $= \frac{3}{2}kT$ 平动永远是 3/2，与分子种类无关

定容摩尔热容 $C_{v,m} = \frac{i}{2}R$

定压摩尔热容 $C_{p,m} = (\frac{i}{2} + 1)R = C_{v,m} + R$ ← 迈耶公式

比热比 $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{i+2}{i}$

类型	$C_{v,m}$	$C_{p,m}$	γ	平均总动能
单原子 $i=3$	$(3/2)R$	$(5/2)R$	$5/3 \approx 1.67$	$(3/2)kT$
双原子 $i=5$	$(5/2)R$	$(7/2)R$	$7/5 = 1.40$	$(5/2)kT$
多原子 $i=6$	$3R$	$4R$	$4/3 \approx 1.33$	$3kT$

1.4 温度的微观意义与内能 E（高频）

温度衡量的就是分子热运动的剧烈程度，准确说：

分子平均平动动能 $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT$ 平动永远是 3/2，不看分子种类

把所有分子的能量加起来，就是“内能”。理想气体内能公式（必背）：

内能 $E = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}NkT$

也可写成 $E = \frac{i}{2}pV$ 因 $pV = \nu RT$ ； ν =摩尔数

内能改变量 $\Delta E = \nu C_{v,m}\Delta T = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$ ← 任何过程都用这条！

超高频考点： ΔE 只看温度变化 ΔT ，与经历什么过程无关（等容、等压、绝热都一样用）

$\Delta E = \nu C_V \Delta T$)。这是连接两篇的关键。2024 计算第一题、2025 第四题都直接考它。

📖 例题 · 求理想气体内能 (2025 选择 9 改编)

【题目】刚性氧气可视为双原子分子 ($i=5$)，其压强 $p=2.026 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，体积 $V=3.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 。求这瓶氧气的内能 E 。

【解】

氧气是双原子刚性分子，自由度 $i = 5$ 。

内能公式选最省事的一条 $E = (i/2) \cdot pV$ (因为 $pV = \nu RT$ ，正好把 νRT 换成已知的 pV ，不必先求温度和摩尔数)：

$$\begin{aligned} E &= \frac{5}{2} \times (2.026 \times 10^5) \times (3.0 \times 10^{-2}) \\ &= 2.5 \times 6078 \approx 1.52 \times 10^4 \text{ J} \end{aligned}$$

答：内能约为 $1.52 \times 10^4 \text{ J}$ 。

1.5 理想气体状态方程 (连接 p 、 V 、 T)

把压强、体积、温度绑在一起的核心方程，三种等价写法，按已知量选用：

宏观(知 ν 或质量 m) $pV = \nu RT = \frac{m}{M} RT$ M =摩尔质量

微观(知分子数 N) $pV = NkT$

用数密度 $n=N/V$ $p = nkT$ n =每立方米分子数

压强微观来源 $p = \frac{2}{3} n \cdot \bar{\varepsilon} = \frac{1}{3} nm \cdot v_{rms}^2$

两个 n 别搞混： ν ($=m/M$) 是“几摩尔”； n ($=N/V$) 是“单位体积分子数”。 $p=nkT$ 里的 n 是后者。

典型用法——“变成几倍”比例题：把方程写成 $pV/T = \text{常数}$ ，对比初末两态。

初末两态 $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$

等压(p 不变) $\frac{V}{T} = \text{常数} \rightarrow V$ 与 T 成正比

等容(V 不变) $\frac{p}{T} = \text{常数} \rightarrow p$ 与 T 成正比

等温(T 不变) $pV = \text{常数} \rightarrow p$ 与 V 成反比

1.6 三种特征速率 (必背公式 + 大小顺序)

分子速率有快有慢。我们用三个有代表性的速率来描述这群分子，公式长得很像，区别只在根号里的“数字”：

最概然速率 $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$ 分布曲线最高点，数字 2

平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ 算碰撞/自由程用它，数字 $8/\pi$

方均根速率 $v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$ 和能量挂钩，数字 3

大小顺序 $v_p < \bar{v} < v_{rms}$

比值固定 $v_p : \bar{v} : v_{rms} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3} \approx 1.41 : 1.60 : 1.73$

三者都满足 $v \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$ 温度越高越快、分子越重越慢

比值题秒杀法：同种气体 (M 不变) 只看 T ： $v_{\text{末}}/v_{\text{初}} = \sqrt{T_{\text{末}}/T_{\text{初}}}$ 。例：等压体积 $V \rightarrow 3V$ ，则 $T \rightarrow 3T$ ，平均速率变 $\sqrt{3}$ 倍 (2024 填空 5)。

📖 例题 · 求三种特征速率 (数值)

【题目】求氧气 (摩尔质量 $M=32 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$) 在 $T=300 \text{ K}$ 时的最概然速率 v_p 、平均速率 $\bar{v}$ 、方均根速率 $v(rms)$ 。取 $R=8.31$ 。

【解】

三条公式都形如 $\sqrt{\text{数字} \cdot RT/M}$ ，先把 RT/M 这块算出来备用：

$$\frac{RT}{M} = \frac{8.31 \times 300}{0.032} = 7.79 \times 10^4$$

最概然速率：

$$v_p = \sqrt{2 \cdot \frac{RT}{M}} = \sqrt{2 \times 7.79 \times 10^4} \approx 395 \text{ m/s}$$

平均速率：

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8}{\pi} \cdot \frac{RT}{M}} \approx 445 \text{ m/s}$$

方均根速率:

$$v_{rms} = \sqrt{3 \cdot \frac{RT}{M}} = \sqrt{3 \times 7.79 \times 10^4} \approx 483 \text{ m/s}$$

答: $395 < 445 < 483 \text{ m/s}$, 正好符合 $v_p < \bar{v} < v_{rms}$ 的固定顺序 (可用来检查有没有算错)。

🔗 例题 · 速率比值题 (2024 填空 5 类型)

【题目】一定量理想气体经等压过程, 体积从 V 膨胀到 $3V$ 。问膨胀后分子的平均速率是原来的几倍?

【解】

平均速率 $\bar{v} \propto \sqrt{T}$ (同种气体 M 不变), 所以只需知道温度变了几倍。

等压过程 p 不变 $\rightarrow$ 由 $V/T = \text{常数}$ 知 $T \propto V$ 。体积 $V \rightarrow 3V$, 故 $T \rightarrow 3T$ 。

$$\frac{\bar{v}_{末}}{\bar{v}_{初}} = \sqrt{\frac{T_{末}}{T_{初}}} = \sqrt{3} \approx 1.73$$

答: 平均速率变为原来的 $\sqrt{3}$ 倍。

1.7 麦克斯韦速率分布 $f(v)$ (计算大题·年年考)

$f(v)$ 叫“速率分布函数”。它的含义: $f(v)dv$ = 速率落在 v 到 $v+dv$ 这一小段里的分子占总数的比例。换句话说, $f(v)$ 曲线告诉你“各种速率分别有多少分子”。本课几乎每年都出一道给定 $f(v)$ 的计算题, 套路完全固定, 务必练熟。

四个核心性质 (解题就靠它们)

① 归一化: $\int(0 \rightarrow \infty) f(v) dv = 1$ (全部分子占比=100%, 曲线下总面积=1)

② 区间分子数 $\Delta N = N \cdot \int(v_a \rightarrow v_b) f(v) dv$

③ 区间平均速率 $\bar{v} = \frac{\int v \cdot f(v) dv}{\int f(v) dv}$ 分子数当分母

对全体求平均时分母=1, 即 $\bar{v} = \int(0 \rightarrow \infty) v \cdot f(v) dv$

④ 最概然速率 v_p : 令 $df/dv = 0$ 解出, 或直接看分布图最高点对应的 v 。

固定解题五步（以真题分布函数为例）

题型长这样：给一个分段的 $f(v)$ （比如 $f(v)=av(v_0-v)$ （2025）、或 av^2+bv+c （2022）、或 Av^2 （2024）），问：求常数、求 v_p 、求某区间分子数、求该区间平均速率。

7. 【求常数】用归一化 $\int(0 \rightarrow \infty) f(v)dv = 1$ ，把已知的 $f(v)$ 代进去积分，解出待定常数 a/A 。这一步必拿分。
8. 【求 v_p 】两条路：图像最高点对应的 v （看图最快）；或令 $df/dv=0$ 。例如 $f=av(v_0-v)$ ，求导得 $v_0-2v=0 \rightarrow v_p=v_0/2$ 。
9. 【求平均/方均根速率】用 $\bar{v} = \int v \cdot f dv$ 、 v^2 平均 $= \int v^2 \cdot f dv$ ，再开方得 $v(\text{rms})$ 。
10. 【求某区间分子数】 $\Delta N = N \cdot \int(\text{区间}) f(v)dv$ ，注意上下限只取这一段。
11. 【求某区间平均速率】 $= [\int(\text{区间}) v \cdot f dv] \div [\int(\text{区间}) f dv]$ ；分母正好是上一步那个比例。

真题答案对照（2025）： $f(v)=av(v_0-v) \rightarrow a=6/v_0^3$ ； $v_p=v_0/2$ ；平均速率 $\bar{v}=v_0/2$ ；方均根 $\sqrt{(3/10)} \cdot v_0$ ； $[0, v_0/3]$ 内分子数 $7N/27$ ；该区间平均速率 $3v_0/14$ 。每一问都是上面五步的直接套用。

积分别怕： 用第 0 章的 $\int v^n dv = v^{n+1}/(n+1)$ ，把上下限代入相减即可。带括号的先展开成几项，逐项积分再相加。

例题·麦克斯韦速率分布完整大题（2024 第五题原题）

【题目】 N 个粒子的速率分布函数为： $f(v)=A \cdot v^2$ （当 $0 < v \leq v_m$ ）， $f(v)=0$ （当 $v > v_m$ ）。

(1) 用 v_m 表示常数 A ；(2) 求分子的平均速率；(3) 求方均根速率。

【解】

(1) 用归一化条件“总面积=1”求 A ：

$$\int(0 \rightarrow v_m) A v^2 dv = A \cdot \frac{v_m^3}{3} = 1 \Rightarrow A = \frac{3}{v_m^3}$$

(2) 平均速率 $\bar{v} = \int v \cdot f(v) dv$ （对全体求平均，分母=1）：

$$\bar{v} = \int(0 \rightarrow v_m) \frac{3}{v_m^3} v^3 dv = \frac{3}{v_m^3} \cdot \frac{v_m^4}{4} = \frac{3}{4} v_m$$

(3) 先求速率平方的平均 v^2 平均 $= \int v^2 \cdot f(v) dv$ ：

$$v^2_{\text{平均}} = \int (0 \rightarrow vm) \frac{3}{vm^3} v^4 dv = \frac{3}{vm^3} \cdot \frac{vm^5}{5} = \frac{3}{5} vm^2$$

再开方得方均根速率：

$$v_{rms} = \sqrt{v^2_{\text{平均}}} = \sqrt{\frac{3}{5}} \cdot vm \approx 0.775 vm$$

答：A=3/vm³；v⁻=(3/4)vm；v(rms)=√(3/5)·vm。（第 1 问的归一化是其余各问的基础，务必先做对。）

📖 例题 · 分布函数求区间分子数与区间平均速率 (2025 第六题)

【题目】 N 个气体分子速率分布函数 $f(v)=a \cdot v \cdot (v_0-v)$ ($0 \leq v \leq v_0$)，其余为 0。求：(1) 常数 a；(2) 最概然速率 v_p ；(3) 速率在 $0 \sim v_0/3$ 之间的分子数；(4) 该区间内分子的平均速率。

【解】

(1) 归一化：

$$\int (0 \rightarrow v_0) a \cdot v(v_0 - v) dv = a \cdot \frac{v_0^3}{6} = 1 \Rightarrow a = \frac{6}{v_0^3}$$

(2) 最概然速率在曲线最高点，令 $df/dv=0$ ：

$$a(v_0 - 2v) = 0 \Rightarrow v_p = \frac{v_0}{2}$$

(3) 区间分子数 $\Delta N = N \cdot \int (0 \rightarrow v_0/3) f(v) dv$ ：

$$\Delta N = N \cdot \frac{6}{v_0^3} \int (0 \rightarrow v_0/3) (v_0 v - v^2) dv = \frac{7N}{27}$$

(4) 区间平均速率 = $[\int v \cdot f dv] \div [\int f dv]$ (分母正是上一步的占比 7/27)：

$$\bar{v}(0 \sim v_0/3) = \frac{3}{14} v_0$$

答：a=6/v₀³；v_p=v₀/2；ΔN=7N/27；区间平均速率=3v₀/14。

1.8 平均自由程 λ 与 碰撞频率 Z

分子飞行中不停撞别的分子。两次碰撞之间平均飞过的距离叫“平均自由程 λ”；每秒平均碰撞次数叫“碰撞频率 Z”。

平均自由程 $\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ d=分子直径

碰撞频率 $Z = \sqrt{2}\pi d^2 \cdot \bar{v} \cdot n = \frac{\bar{v}}{\lambda}$

核心直觉 $\lambda \uparrow$ 撞得越少; n, p 越大 λ 越小

比例题套路 (高频填空/选择)

把 n 用状态方程换掉: $n = p/(kT)$ 。于是 $\lambda = kT/(\sqrt{2}\pi d^2 p)$ 。再按“哪个量不变”比较两态:

过程	λ 的变化	Z 的变化
等温(T 不变), p 翻倍	$\lambda \propto 1/p \rightarrow$ 变 $1/2$	$Z = \bar{v}/\lambda$, $\bar{v}$ 不变 $\rightarrow Z$ 翻倍
等容(V 不变), T 升高	n 不变 $\rightarrow \lambda$ 不变	$\bar{v} \propto \sqrt{T}$ 增大 $\rightarrow Z$ 增大 (2025 选 8)
等压(p 不变), T 升高	$\lambda \propto T$, 增大	$\bar{v} \propto \sqrt{T}$, $\lambda \propto T \rightarrow Z \propto 1/\sqrt{T}$ 减小
等压, $V: V_0 \rightarrow 2V_0$	T 翻倍 $\rightarrow \lambda$ 变 2 倍	见下方例题

2023 选择 7: 等压体积膨胀为 2 倍 $\rightarrow T$ 变 2 倍。 $Z = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$, 其中 $\bar{v} \propto \sqrt{T}$ 变 $\sqrt{2}$, $n = N/V$ 变 $1/2$, 故 Z 变 $\sqrt{2} \times (1/2) = \sqrt{2}/2 = 1/\sqrt{2}$ 倍。这类题就是把每个因子的倍数乘起来。

📖 例题 · 碰撞频率比值 (2023 选择 7)

【题目】 一定量理想气体经历等压过程, 体积膨胀为原来的 2 倍。求气体分子的平均碰撞频率 Z 变为原来的几倍?

【解】

碰撞频率公式 $Z = \sqrt{2} \cdot \pi \cdot d^2 \cdot \bar{v} \cdot n$ 。 d 是分子直径不变, 只需看 $\bar{v}$ 和 n 各变几倍。

① 等压 $V \rightarrow 2V$, 由 $T \propto V$ 知 T 变 2 倍 $\rightarrow \bar{v} \propto \sqrt{T}$ 变 $\sqrt{2}$ 倍。

② 数密度 $n = N/V$, N 不变、 V 变 2 倍 $\rightarrow n$ 变 $1/2$ 倍。

把每个因子的倍数相乘:

$$\frac{Z_{\text{末}}}{Z_{\text{初}}} = \sqrt{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.71$$

答: 碰撞频率变为原来的 $1/\sqrt{2}$ 倍 (即 $\sqrt{2}/2$ 倍)。

第 2 篇 热力学 (宏观能量与热)

2.1 这一篇在讲什么 (知识框架)

上一篇从“分子”看气体；这一篇不管分子，只管能用仪表测到的宏观量：压强 p 、体积 V 、温度 T 、热量 Q 、功 W 、内能 E 。核心问题只有一个：气体在各种变化过程中，能量怎么在“热”和“功”之间转来转去。两条定律统领全篇：

- 第一定律：能量守恒——加进来的热 = 内能涨的 + 对外做的功。解决“算多少”。
- 第二定律：过程有方向——热不会自动从冷流向热，效率不可能 100%。解决“能不能、效率多高”。

2.2 热力学第一定律 (计算题的总开关)

第一定律 $Q = \Delta E + W$ 吸的热 = 内能增量 + 对外做的功

务必记牢三个量的“正负号约定”，符号错全盘皆错：

量	正 (+) 表示	负 (-) 表示
Q 热量	气体从外界吸热	气体向外界放热
W 功	气体对外界做功 (膨胀, V 变大)	外界对气体做功 (压缩, V 变小)
ΔE 内能	温度升高, 内能增加	温度降低, 内能减少

两条永远成立、与过程无关的公式：

内能改变 $\Delta E = \nu C_{v,m} \Delta T = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$ 内能只看 ΔT

膨胀做功 $W = \int p dV = pV$ 图中曲线下方的面积

2.3 四种基本过程 (核心大表 · 必背)

理想气体的题，99% 落在这四个过程或它们的组合里。把下面这张表背下来，计算题就成功了一半。表中 ν 为摩尔数。

过程	特征	对外做功 W	吸热 Q	内能 ΔE
等容(等体)	V 不变	$W = 0$	$Q = \Delta E =$	$\nu C_{v,m} \Delta T$

过程	特征	对外做功 W	吸热 Q	内能 ΔE
			$\nu C_{V,m}\Delta T$	
等压	p 不变	$W = p\Delta V = \nu R\Delta T$	$Q = \nu C_{p,m}\Delta T$	$\nu C_{V,m}\Delta T$
等温	T 不变	$W = \nu RT \cdot \ln(V_2/V_1)$	$Q = W$ (因 $\Delta E=0$)	$\Delta E = 0$
绝热	$Q=0$ (不传热)	$W = -\Delta E = \nu C_{V,m}(T_1 - T_2)$	$Q = 0$	$\nu C_{V,m}\Delta T$

各过程要点速记

- 等容：气体没动 (V 不变) 所以不做功，吸的热全变内能。
- 等压：膨胀做功 $W=p\Delta V$ ，也可写 $\nu R\Delta T$ ；吸的热分两份，一份变内能一份做功。
- 等温：温度不变 $\rightarrow \Delta E=0 \rightarrow$ 吸的热全部变成功 ($Q=W$)。功用对数公式。
- 绝热：与外界不交换热 ($Q=0$) $\rightarrow$ 对外做功只能消耗自身内能，所以膨胀时温度下降。

绝热过程的三个“过程方程” (绝热专属，等温没有)

绝热过程方程 $p \cdot V^\gamma = \text{常数}$; $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{常数}$; $p^{1-\gamma} \cdot T^\gamma = \text{常数}$ $\gamma = C_p/C_v$

等温 vs 绝热 谁内能变化大? 2025 填空 4: 同样从 V_1 膨胀到 $2V_1$ ，等压时 T 升高、内能增加最多；等温内能不变；绝热内能反而减少。判断“内能增减”只需看温度怎么变。

📖 例题 · 等容 + 等压 双过程求 Q 、 ΔE 、 W (2024 第三题原题)

【题目】 64 g 氧气 (双原子, $M=32 \text{ g/mol}$, $i=5$) 温度由 0°C 升到 50°C 。分别在 (1) 体积不变、(2) 压强不变 两种过程中，各吸收多少热量？内能各增加多少？对外各做多少功？取 $R=8.31$ 。

【解】

先备好公共量：摩尔数 $\nu = 64/32 = 2 \text{ mol}$ ；温度变化 $\Delta T = 50 \text{ K}$ ；自由度 $i = 5$ 。

★ 关键：内能增量 ΔE 与过程无关，两种过程都一样：

$$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \Delta T = 2 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 50 \approx 2.08 \times 10^3 J$$

(1) 等容过程：气体不动， $W = 0$ ；由第一定律 $Q = \Delta E + W$ ：

$$W = 0, \quad Q = \Delta E = 2.08 \times 10^3 J$$

(2) 等压过程：吸热用 C_p ，即 $Q = \nu \cdot C_p \cdot \Delta T$ （其中 $C_p = (i+2)R/2$ ）：

$$Q = 2 \times \frac{7}{2} \times 8.31 \times 50 \approx 2.91 \times 10^3 J$$

再由第一定律求功：

$$W = Q - \Delta E = 2.91 \times 10^3 - 2.08 \times 10^3 \approx 0.83 \times 10^3 J$$

答：等容 $Q = \Delta E = 2.08 \times 10^3 J$ 、 $W = 0$ ；等压 $Q = 2.91 \times 10^3 J$ 、 $\Delta E = 2.08 \times 10^3 J$ 、 $W = 0.83 \times 10^3 J$ 。

2.4 摩尔热容、迈耶公式、比热比 γ

“摩尔热容” = 1 摩尔气体升高 1 K 需要的热量。因为吸热多少取决于过程，所以分两种：

定容摩尔热容 $C_{v,m} = \frac{i}{2} R$

定压摩尔热容 $C_{p,m} = (\frac{i}{2} + 1)R$

迈耶公式 $C_{p,m} - C_{v,m} = R$ 多出的 R 正好用来对外做功

比热比 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{i+2}{i}$

反推自由度 $i = \frac{2}{\gamma-1}$

由 γ 反求 i ： 计算题给了 γ 求效率时，常用 $i = 2/(\gamma-1)$ 把 γ 换成自由度。2024 第四题、2025 第五题都用到。

2.5 循环过程与效率

气体经过一连串过程又回到出发点，叫“循环”。一圈下来内能不变（ $\Delta E = 0$ ，因为回到原温度）。

一圈净功 $W_{\text{净}} = Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}} = pV$ 图中闭合曲线围成的面积

热机效率 $\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$

★ $Q_{\text{吸}}$ 只统计“吸热的那几段”， $Q_{\text{放}}$ 只统计“放热的那几段”，别加错。

循环题固定步骤

12. 逐段判断每个过程是吸热还是放热（见下方判据）。
13. 把所有“吸热段”的 Q 相加 = $Q_{\text{吸}}$ ；所有“放热段”的 $|Q|$ 相加 = $Q_{\text{放}}$ 。
14. 净功 $W = Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}$ （或直接算 pV 图围成的面积）。
15. 效率 $\eta = W/Q_{\text{吸}}$ 。

怎么判断一段是吸热还是放热？

- 用第一定律 $Q = \Delta E + W$ 看符号：升温($\Delta E > 0$)又膨胀($W > 0$)，必吸热；降温又压缩，必放热。
- 等容升压 $\rightarrow$ 升温 $\rightarrow$ 吸热；等容降压 $\rightarrow$ 放热。
- 等压膨胀 $\rightarrow$ 升温且做功 $\rightarrow$ 吸热；等压压缩 $\rightarrow$ 放热。
- 等温膨胀 $\rightarrow$ 吸热 ($Q = W > 0$)；等温压缩 $\rightarrow$ 放热。

真题范式 (2023 第四题 / 2025 第五题)： 给一个 p - V 循环图，分别判断各段吸放热、求 C 点状态、求净功、求效率。完全照上面四步走。2025 第五题答案： $A \rightarrow B$ 吸热、 $B \rightarrow C$ 放热、 $C \rightarrow A$ 放热；净功为闭合面积；效率按 $\eta = W/Q_{(A \rightarrow B)}$ 算。

🔗 例题 · p - V 循环求状态、净功与效率 (2025 第五题)

【题目】 循环 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ ： $A(2p_0, V_0)$ ， $B(2p_0, 2V_0)$ ， $A \rightarrow B$ 为等压； $B \rightarrow C$ 为等容； $C \rightarrow A$ 为等温。

(1) 各段吸热还是放热？(2) 求 C 点状态；(3) 求一次循环对外的净功；(4) 用比热比 γ 表示循环效率。

【解】

(1) $A \rightarrow B$ 等压膨胀(升温) $\rightarrow$ 吸热； $B \rightarrow C$ 等容降压(降温) $\rightarrow$ 放热； $C \rightarrow A$ 等温压缩 $\rightarrow$ 放热。

(2) C 在等容线上故 $V_C = 2V_0$ ；又 C 、 A 同一条等温线($pV = \text{常数}$)： $p_C \cdot 2V_0 = 2p_0 \cdot V_0$
 $\Rightarrow p_C = p_0$ 。故 $C(p_0, 2V_0)$ 。

(3) 逐段算功并相加 ($W = \text{对外做功}$)：

$$W(A \rightarrow B) = p \cdot \Delta V = 2p_0 \cdot (2V_0 - V_0) = 2p_0V_0$$

$$W(B \rightarrow C) = 0 \quad (\text{等容})$$

$$W(C \rightarrow A) = \nu RT \cdot \ln(V_0/2V_0) = -2p_0V_0 \cdot \ln 2$$

$$W_{\text{净}} = 2p_0V_0(1 - \ln 2) \approx 0.61 p_0V_0$$

(4) 只有 A→B 吸热, 故 $Q_{\text{吸}} = Q(A \rightarrow B) = \nu \cdot C_p \cdot \Delta T$ 。用 $\nu R \Delta T = p_B V_B - p_A V_A = 2p_0V_0$, 且 $C_p/R = \gamma/(\gamma-1)$:

$$Q_{\text{吸}} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \cdot 2p_0V_0$$

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{2p_0V_0(1-\ln 2)}{\frac{\gamma}{\gamma-1} 2p_0V_0} = \frac{(1-\ln 2)(\gamma-1)}{\gamma}$$

答: $C(p_0, 2V_0)$; 净功 $2p_0V_0(1-\ln 2)$; 效率 $\eta = (1-\ln 2)(\gamma-1)/\gamma$ 。

2.6 卡诺循环与卡诺效率 (最高频之一)

卡诺循环 = 两条等温 + 两条绝热组成的“理想循环”, 是相同两热源间效率最高的热机。它的效率只跟两个温度有关:

$$\text{卡诺热机效率 } \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad T_1 = \text{高温热源}, T_2 = \text{低温热源, 必须用 K!}$$

例 (2024 选择 3): 高温 $327^\circ\text{C} = 600\text{K}$, 低温 $27^\circ\text{C} = 300\text{K} \rightarrow \eta = 1 - 300/600 = 50\%$ 。

卡诺制冷机 / 逆循环

把卡诺机反过来运转: 外界做功 W , 把热量从低温“搬”到高温 (这就是冰箱/空调)。

$$\text{制冷系数 } COP = \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad Q_2 = \text{从低温吸的热}$$

$$\text{能量守恒 } Q_1 = Q_2 + W \quad \text{放给高温} = \text{低温吸} + \text{外界做功}$$

真题 (2023 选择 4): $T_1 = 400\text{K}$, $T_2 = 300\text{K}$, $W = 1000\text{J}$, 求从低温吸热 $Q_2 =$

$$T_2/(T_1 - T_2) \cdot W = 300/100 \times 1000 = 3000 \text{ J}。$$

(2025 填空 6 是其逆问题: 已知 $Q_2 = 400\text{J}$ 求 $W = Q_2(T_1 - T_2)/T_2$ 。)

例题 · 卡诺热机效率与功 (基础必会)

【题目】 一台卡诺热机工作在高温热源 600K 与低温热源 300K 之间, 每循环从高温热源

吸热 $Q_1=1000\text{ J}$ 。求：(1) 效率 η ；(2) 每循环对外做的功 W ；(3) 向低温热源放出的热 Q_2 。

【解】

(1) 卡诺效率只看两温度 (已是 K)：

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{600} = 0.5 = 50\%$$

(2) 效率定义 $\eta=W/Q_1 \Rightarrow W = \eta \cdot Q_1 = 0.5 \times 1000 = 500\text{ J}$ 。

(3) 能量守恒： $Q_2 = Q_1 - W = 1000 - 500 = 500\text{ J}$ 。

答： $\eta=50\%$, $W=500\text{ J}$, $Q_2=500\text{ J}$ 。

📖 例题 · 卡诺制冷机 (2023 选择 4)

【题目】一台卡诺制冷机，高温热源 $T_1=400\text{ K}$ ，低温热源 $T_2=300\text{ K}$ ，每循环外界做净功 $W=1000\text{ J}$ 。求每循环从低温热源吸收的热量 Q_2 。

【解】

制冷机要算的是“搬走的热 Q_2 ”。制冷系数 $COP = Q_2/W = T_2/(T_1-T_2)$ 。

$$COP = \frac{T_2}{T_1-T_2} = \frac{300}{400-300} = 3$$

$$Q_2 = COP \times W = 3 \times 1000 = 3000\text{ J}$$

答：从低温热源吸收 3000 J 。(顺带：放给高温 $Q_1=Q_2+W=4000\text{ J}$ 。)

两台卡诺机串联 (2023 填空 3)

联合总效率 $\eta = \eta_1 + (1 - \eta_1)\eta_2$ 第一台放的热被第二台吸收

2.7 热力学第二定律 · 熵 · 不可逆

第一定律说能量守恒，但不告诉你过程往哪个方向走。第二定律补上“方向”这件事，两种等价表述：

- 开尔文表述：不可能从单一热源吸热并把它全部变成功而不产生其他影响（即效率不可能 $=100\%$ ）。
- 克劳修斯表述：热量不可能自动地（不靠外界做功）从低温物体传到高温物体。

关键概念：

- 一切自发（自然发生）的过程都是不可逆的。例：自由膨胀、热传导、摩擦生热。
- 熵 S ：系统混乱程度的度量。孤立系统里熵只增不减（熵增原理）， $\Delta S \geq 0$ 。
- 绝热自由膨胀（气体冲进真空）：不做功($W=0$)、不传热($Q=0$)→内能不变→温度不变；但体积变大、更乱，所以熵增加。（2024 选择 4、2023 填空 1 都考这个：温度不变。）

判断题常见错项纠正：“热量不可能从低温传到高温”——错！漏了“自动地/不靠外界做功”。冰箱就能做到，只是要耗电做功。这是 2023 选择 3 的陷阱。

2.8 本篇高频题型与做法小结

题型	做法要点
选择：吸热/放热/做功符号判断	写 $Q=\Delta E+W$ ，由 ΔT 定 ΔE 符号、由体积增减定 W 符号
填空： W/Q 、 $\Delta E/Q$ 之比	代四过程公式相除， γ 项约掉。等压 $W/Q=R/C_p=2/(i+2)$
计算：等容+等压双过程吸热	分别套表算 Q 、 ΔE 、 W （2022/2024 第三题原题）
计算： p - V 循环效率	四步法：判吸放→求 $Q_{\text{吸}}$ $Q_{\text{放}}$ →净功→ $\eta=W/Q_{\text{吸}}$
计算：卡诺/制冷	只用 $\eta=1-T_2/T_1$ 与 $\text{COP}=T_2/(T_1-T_2)$ ，温度换 K
计算：含弹簧/活塞的变压过程	先用力平衡求末态压强 p_2 ， $W=\int p dV$ ，再 $Q=\Delta E+W$ （2025 第四题）

第 3 篇 狭义相对论 (高速世界的时空)

3.1 这一篇在讲什么 (知识框架)

日常速度下牛顿力学够用；但当物体速度接近光速 c 时，时间、长度、质量都会“变形”。狭义相对论就是描述这种高速效应。本篇全部由两条假设推出，逻辑非常干净：

两条假设 $\rightarrow$ 同时性的相对性 $\rightarrow$ 洛伦兹变换 $\rightarrow$ 长度收缩 / 时间膨胀 / 速度合成 $\rightarrow$ 质量·动量·能量 ($E=mc^2$) $\rightarrow$ 核反应质能

先认识一个贯穿全篇的因子 β 和 γ ： $\beta = v/c$ (速度占光速的比例, $0 \sim 1$ 之间) ; $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2} = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ 。

v 越接近 c , γ 越大 (>1)。几乎所有相对论公式都是在“乘 γ ”或“除 γ ”。常用值：
 $v=0.6c \rightarrow \gamma=1.25$; $v=0.8c \rightarrow \gamma=5/3 \approx 1.667$; $v=0.99c \rightarrow \gamma \approx 7.09$ 。

因子定义 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$, $\beta = \frac{v}{c}$

3.2 两条基本假设

- 相对性原理：物理定律在所有惯性系（匀速直线运动的参考系）中形式相同，没有哪个参考系“更特殊”。
- 光速不变原理：真空中光速 c 对任何惯性系的观察者都一样，与光源、观察者的运动无关。

由光速不变直接得到的判断题答案： 任何物体相对观察者的速度都不可能超过 c

(2025/2022 选择 1 的对的那一项)。所以“光相对飞船的速率仍是 c ” (2023/2022 都考)，不是 $c \pm$ 飞船速度。

3.3 同时性的相对性 (最反直觉、最爱考判断)

“同时”不是绝对的。在一个惯性系里同时、异地发生的两件事，在另一个相对它运动的惯性系里看，就不再同时了。

高频错误项 (2025/2024 选择 1) : “在一个惯性系中同一时刻、不同地点发生的两事件, 在其他一切惯性系中也同时发生” ——这是错的! 只有“同时同地”的两事件才在所有惯性系都同时。

3.4 洛伦兹变换 (计算题的总工具)

设 S' 系相对 S 系以速度 v 沿 x 轴正方向运动。同一事件在两系中的时空坐标关系:

$$\text{正变换 } x' = \gamma(x - vt) \quad ; \quad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \quad ; \quad y' = y, \quad z' = z$$

$$\text{逆变换 } x = \gamma(x' + vt') \quad ; \quad t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right)$$

更常用的是“间隔”形式 (两事件之差, Δ 表示 末-初) :

$$\text{间隔变换 } \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) \quad ; \quad \Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2}\right)$$

解题主力: 凡是“两个事件、两个参考系、问时间差或距离差”的计算题, 直接上洛伦兹间隔变换, 把已知代入解未知。2022 第三题 (炮弹两事件)、2023 第七题 (两事件时间间隔求 v 和距离) 都是它。

例题 · 洛伦兹变换求速度与距离 (2023 第七题)

【题目】 甲静止于 S 系, 乙静止于 S' 系。甲测得在同一地点发生的两事件时间间隔为 4 s (即 $\Delta t=4$ s、 $\Delta x=0$) ; 乙测得这两事件时间间隔为 5 s。求: (1) S' 相对 S 的速度 v ; (2) 乙测得这两事件发生地点间的距离 $|\Delta x'|$ 。

【解】

(1) 甲处 $\Delta x=0$ 、两事件同地, 所以甲测的 $\Delta t=4$ s 就是“原时”。乙看这两事件是运动的, 用时间膨胀 $\Delta t'=\gamma\Delta t$:

$$\gamma = \frac{\Delta t'}{\Delta t} = \frac{5}{4} = 1.25$$

由 $\gamma=1.25$ 反解: $1-\beta^2 = (1/1.25)^2 = 0.64 \Rightarrow \beta=0.6$, 即

$$v = 0.6c = 1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$$

(2) 用洛伦兹间隔变换 $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$, 代入 $\Delta x = 0$:

$$\Delta x' = \gamma(0 - v\Delta t) = 1.25 \times (-0.6 \times 3 \times 10^8 \times 4) = -9 \times 10^8 \text{ m}$$

答: $v = 0.6c = 1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$; 两地点间距 $|\Delta x'| = 9 \times 10^8 \text{ m}$ 。

3.5 长度收缩 (动尺变短)

长度收缩 $L = L_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{L_0}{\gamma}$ L_0 叫 “原长/固有长度”

- L_0 (原长): 在与物体相对静止的参考系里量到的长度 (最长)。
- L : 在物体相对你运动时量到的长度, 永远比 L_0 短。
- 只在运动方向上收缩, 垂直方向不变。所以面积题只缩一个边 (2025 选择 3: 正方形 $a \times a$, 沿 x 以 $0.8c$ 动 $\rightarrow$ 面积 $= a \times (0.8a) = 0.8a^2$)。

例题 · 长度收缩 (2025 填空 2)

【题目】 一飞船以 $0.99c$ 平行于地面飞行。船上的宇航员测得飞船长度为 400 m 。问地面上的观测者测得飞船的长度是多少?

【解】

认原长: 宇航员与飞船一起运动、相对飞船静止, 他量到的 400 m 是 “原长 L_0 ” (最长的那个)。

地面看飞船在动, 量到的更短:

$$L = L_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 400 \times \sqrt{1 - 0.99^2} = 400 \times \sqrt{0.0199} \approx 56.4 \text{ m}$$

答: 地面测得船长约 56.4 m 。(只在运动方向缩短, 船的高度、宽度不变。)

3.6 时间膨胀 (动钟变慢)

时间膨胀 $\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \cdot \Delta t_0$ Δt_0 叫 “原时/固有时间”

- Δt_0 (原时): 在 “两事件发生在同一地点” 的那个参考系里量到的时间间隔 (最短)。比如随粒子一起飞、量它自己的寿命。

- Δt : 在事件相对你运动时量到的时间, 永远比 Δt_0 长——也就是“运动的钟走得慢”。

怎么认出谁是原时 Δt_0 ? 谁和事件“绑在一起、原地不动”, 谁量到的就是原时。粒子自身寿命、飞船上钟读数都是原时。2024 第六题: μ 子自身寿命 $2.2 \times 10^{-8} \text{s}$ 是原时, 实验室测的寿命 $= \gamma \times \text{原时}$ 更长。

📖 例题 · 由动能求速率和寿命 (2024 第六题)

【题目】 μ 子的静止能量 $E_0 = 105.7 \text{ MeV}$, 自身平均寿命 $\tau_0 = 2.2 \times 10^{-8} \text{s}$ 。实验室测得某 μ 子的动能 $E_k = 150 \text{ MeV}$ 。求: (1) 它的速率 v ; (2) 实验室测得的平均寿命 τ 。

【解】

(1) 动能公式 $E_k = (\gamma - 1) \cdot E_0$, 先解出因子 γ :

$$\gamma - 1 = \frac{E_k}{E_0} = \frac{150}{105.7} \approx 1.42 \Rightarrow \gamma \approx 2.42$$

再由 γ 反解速度:

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{2.42^2}} \approx \sqrt{0.829} \approx 0.911$$

$$v \approx 0.91c$$

(2) μ 子自身寿命 τ_0 是原时, 实验室看它在飞、寿命变长 $\tau = \gamma \cdot \tau_0$:

$$\tau = \gamma \cdot \tau_0 = 2.42 \times 2.2 \times 10^{-8} \approx 5.3 \times 10^{-8} \text{s}$$

答: $v \approx 0.91c$; 实验室测得寿命 $\tau \approx 5.3 \times 10^{-8} \text{s}$ 。

3.7 相对论速度合成 (叠加)

牛顿力学里速度直接相加 ($u = u' + v$), 但高速下不行, 否则会超光速。正确公式:

速度合成 $u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}$ u' : 物体在 S' 系速度; v : S' 相对 S ; u : 物体在 S 系

两飞船相向/同向 (2023 选 9、2024 填 9、2022 选 3): 各 $0.5c$ 反向 $\rightarrow$ 相对速度 = $(0.5c + 0.5c) / (1 + 0.25) = 0.8c$, 不是 $1c$ 。各 $0.8c$ 反向 $\rightarrow (0.8 + 0.8) / (1 + 0.64)c = 0.976c$ 。永远 $< c$ 。

📖 例题·速度合成 (2023 选择 9)

【题目】两艘飞船相对地面以 $0.5c$ 的速度沿相反方向飞行。求一艘飞船相对于另一艘飞船的速度。

【解】

选其中一艘船为 S' 系，它相对地面 $v=0.5c$ ；另一艘船相对地面 $u'=0.5c$ （方向相反，取同一正方向就是两个 $0.5c$ 相加）。

不能直接 $0.5c+0.5c=c$ ，要用合成公式：

$$u = \frac{0.5c + 0.5c}{1 + 0.5 \times 0.5} = \frac{1.0c}{1.25} = 0.8c$$

答：相对速度为 $0.8c$ （仍小于光速 c ）。

3.8 相对论质量、动量、能量 (公式群·必背)

相对论质量 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0$ m_0 =静止质量

动量 $p = mv = \gamma m_0 v$

总能量 $E = mc^2 = \gamma m_0 c^2$ ← 著名的质能关系

静能 $E_0 = m_0 c^2$ 物体静止时也有的能量

动能 $E_k = E - E_0 = (m - m_0)c^2 = (\gamma - 1)m_0 c^2$

能量-动量关系 $E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$ 已知动量求总能用它

低速验证：当 $v \ll c$ 时 $E_k = (\gamma - 1)m_0 c^2$ 会退化成中学的 $\frac{1}{2}m_0 v^2$ ，所以新公式包含旧公式，别怕。

这一族公式的经典考法

题目给出	求法
总能=静能的 k 倍 ($E = kE_0$)	$\gamma = k \rightarrow$ 由 γ 解 v ; $m = km_0$
质量=静止质量的 n 倍 ($m = nm_0$)	$\gamma = n \rightarrow E_k = (n-1)m_0 c^2$ 。如 2024 选 10: $m = 3m_0 \rightarrow E_k = 2E_0$

题目给出	求法
动能=静能的 n 倍 ($E_k = nE_0$)	$E = (n+1)E_0 \rightarrow m = (n+1)m_0$ 。如 2023 选 10: $E_k = 3E_0 \rightarrow m = 4m_0$
给动量 p 求总能 E	用 $E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$
给动能 E_k 求速度 v	由 $E_k = (\gamma - 1)m_0c^2$ 解出 γ , 再 $v = c\sqrt{1 - 1/\gamma^2}$

🔗 例题 · 质量/能量倍数 (2023 选择 10)

【题目】质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 3 倍时，它的质量是静止质量的几倍？

【解】

动能=3 倍静能，即 $E_k = 3E_0$ 。总能 $E = E_0 + E_k = E_0 + 3E_0 = 4E_0$ 。

又 $E = mc^2$ 、 $E_0 = m_0c^2$ ，两式相除：

$$\frac{m}{m_0} = \frac{E}{E_0} = 4$$

答：质量是静止质量的 4 倍。

🔗 例题 · 总能为动能 k 倍求速率 (2025 填空 1)

【题目】某微观粒子的总能量是它动能的 k 倍。求它的速率 v 。

【解】

依题 $E = k \cdot E_k$ 。又 $E = \gamma m_0c^2$ 、 $E_k = (\gamma - 1)m_0c^2$ ，代入 $\gamma = k(\gamma - 1)$ ，解出：

$$\gamma = \frac{k}{k-1}$$

由 $v = c \cdot \sqrt{1 - 1/\gamma^2}$ 代入 $\gamma = k/(k-1)$ ：

$$v = c \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{k-1}{k}\right)^2} = \frac{\sqrt{2k-1}}{k} \cdot c$$

答： $v = (\sqrt{2k-1}/k) \cdot c$ 。

3.9 质能关系与核反应 (计算大题)

核反应前后，粒子总静质量会减少一点点（叫“质量亏损 Δm ”），减少的质量按 $E = \Delta m \cdot c^2$ 变成释放的能量——这就是核能/太阳发光的原理。

释放能量 $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ $\Delta m = \text{反应前总静质量} - \text{反应后总静质量}$

释能效率 $\eta = \frac{\Delta E}{\text{反应前总静能}} = \frac{\Delta m}{m_{\text{前}}}$ 占静能的百分比

每 kg 燃料释放 $E = \frac{\Delta E}{\text{反应消耗的质量}} \times 1\text{kg}$

核反应计算固定步骤 (2025 第三题 / 2024 第七题范式)

16. 算质量亏损 $\Delta m = \text{反应物静质量之和} - \text{生成物静质量之和}$ (注意单位 kg)。
17. 释放能量 $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ ($c=3 \times 10^8$, 结果单位 J)。
18. 如需效率: $\eta = \Delta E / (\text{反应前总静能 } m_{\text{前}} c^2)$, 即 $\Delta m / m_{\text{前}}$ 。
19. 如需“每 kg 燃料能量”或“是煤的多少倍”: 用比例换算。

单位别错: 质量必须用 kg 才能配 $c^2 = (3 \times 10^8)^2$ 得到 J。题目给 MeV 时, 可用 1 u(原子质量单位) 对应能量或直接按所给静能换算。

例题 · 核反应释放能量 (2024 第七题)

【题目】 太阳核反应总效果为 4 个质子聚变成 1 个氦核并放出 2 个正电子。已知质子静质量 $m_p = 1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 氦核 $m_{\text{He}} = 6.6425 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 电子(正电子)静质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 。求这一反应释放的能量。

【解】

第一步: 算质量亏损 $\Delta m = (\text{反应前总质量}) - (\text{反应后总质量})$ 。

$$\begin{aligned}\Delta m &= 4m_p - (m_{\text{He}} + 2m_e) \\ &= 4 \times 1.6726 \times 10^{-27} - 6.6425 \times 10^{-27} - 2 \times 9.11 \times 10^{-31} \approx 4.61 \times 10^{-29} \text{ kg}\end{aligned}$$

第二步: 用质能关系 $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$):

$$\Delta E = 4.61 \times 10^{-29} \times (3 \times 10^8)^2 \approx 4.15 \times 10^{-12} \text{ J}$$

答: 每次反应释放约 $4.15 \times 10^{-12} \text{ J}$ 。(若还要“消耗 1 kg 质子放多少能”, 用 ΔE 除以反应消耗的质子质量 $4m_p$, 再乘 1 kg。)

3.10 本篇高频题型与做法小结

题型	做法要点
选择：相对论基本结论判断	抓三句话：光速不变、动尺变短、动钟变慢；同时性只对“同时同地”绝对
填空/选择：长度收缩	认出原长 L_0 。（随物体静止系测）， $L=L_0/\gamma$ ，只缩运动方向
填空/选择：时间膨胀	认出原时 Δt_0 。（同地系测）， $\Delta t=\gamma\Delta t_0$
选择：速度合成	$u=(u'+v)/(1+u'v/c^2)$ ，结果必 $<c$
选择：质量/能量倍数	在 γm_0 、 $(\gamma-1)m_0 c^2$ 之间换算，先定 γ
计算：两事件两参考系	洛伦兹间隔变换 $\Delta x'$ 、 $\Delta t'$ 联立求 v 或距离
计算：粒子速率/寿命	动能定 $\gamma \rightarrow$ 定 v ；寿命用时间膨胀
计算：核反应能量	$\Delta m \rightarrow \Delta E = \Delta m c^2 \rightarrow$ 效率/倍数

第 4 篇 四年真题考点分布（看清重点在哪）

4.1 试卷结构（四年完全一致）

题型	题量	分值	内容范围
一、选择题	10 题	每题 2 分 / 共 20	三大篇混合，单选
二、填空题	10 题	每题 2 分 / 共 20	三大篇混合
三~七、计算题	5~7 大题	每题 12 分	热力学 2~3 题、动理论 2 题、相对论 1~2 题

总分 100。选择+填空共 40 分，几乎全是“套公式 / 记结论”的送分题；计算题题型高度固定（见各篇小结）。复习性价比最高的路径：先把【公式速查表】和三篇的“高频题型”吃透。

4.2 选择 + 填空 高频考点统计

高频考点	出现年份	掌握要求
相对论基本结论判断(光速/同时性)	22,24,25	背三句话+同时性陷阱
质量/能量/动能倍数换算	22,23,24	会在 γm_0 、 $(\gamma-1)m_0 c^2$ 间换
速度合成(两飞船)	22,23,24	$u=(u'+v)/(1+u'v/c^2)$
长度收缩 / 密度变化	23,24,25	$L=L_0/\gamma$ ；密度 $\rho=\rho_0\cdot\gamma$
时间膨胀 / 原时	23,24	认原时再 $\times\gamma$
内能/热容/自由度	23,24,25	$E=(i/2)\nu RT$, $C_{p,m}, C_{v,m}$
四过程 W、Q、 ΔE 关系	23,24,25	背四过程大表
卡诺效率 / 制冷	23,24,25	$\eta=1-T_2/T_1$ ； $COP=T_2/(T_1-T_2)$
第二定律 / 熵 / 自由膨胀	22,23,24	自由膨胀温度不变、熵增
三种速率 / 比例	22,24,25	$v \propto \sqrt{T/M}$

高频考点	出现年份	掌握要求
平均自由程 λ / 碰撞频率 Z	22,24,25	$\lambda = kT/(\sqrt{2}\pi d^2 p)$, $Z = \bar{v}/\lambda$
状态方程比例 (变几倍)	22,24,25	$pV/T = \text{常数}$
分子数 / 数密度 ($p = nkT$)	22,25	$N = pV/kT$

4.3 计算大题题型 × 年份对照

计算题型	出现年份	对应本手册
麦克斯韦速率分布 $f(v)$ 综合题	22,23,24,25	§1.7 五步法 (必考!)
等容+等压双过程求 $Q/\Delta E/W$	22,24	§2.3 四过程表
p - V (或 p - T) 循环求效率	23,24,25	§2.5 循环四步法
卡诺/混合气体/内能比	22,23	§1.4、§2.6
含弹簧活塞的变压吸热	25	§2.8 先求末态 p
洛伦兹变换两事件	22,23	§3.4 间隔变换
相对论粒子速率/寿命	24	§3.6、§3.8
核反应质能 $\Delta E = \Delta mc^2$	24,25	§3.9 四步法

结论： 只要能稳定拿下【速率分布 $f(v)$ 】+【循环效率】+【核反应/相对论】这三类计算题，再配合选择填空的套路，及格到高分都很稳。speed-distribution 题四年全考，务必优先练。

4.4 四年选择题标准答案 (自测对照用)

年份\题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022(B 上)	B	C	A	D	D	C	B	B	A	C
2023	D	B	D	D	D	A	D	C	C	C
2024(B 类)	B	C	B	C	B	A	B	C	B	A
2025(B 类)	C	A	A	B	D	D	D	B	C	D

(以上为各卷参考答案中给出的 B 卷/对应卷答案，供你做完后自测。不同卷别选项顺序可能不同，重在

核对解题思路。)

第 5 篇 公式速查表 (考前一页纸)

5.1 常量

$$R=8.31 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K}) \quad k=1.38\times 10^{-23} \text{ J/K} \quad N_A=6.02\times 10^{23} / \text{mol} \quad c=3\times 10^8 \text{ m/s} \quad R=k\cdot N_A$$

$$1 \text{ atm}=1.013\times 10^5 \text{ Pa} \quad T(\text{K})=t(^{\circ}\text{C})+273$$

5.2 气体动理论

自由度: 单原子 $i=3$ 双原子(刚) $i=5$ 多原子(刚) $i=6$

平均动能 平动 $\frac{3}{2}kT$ 总 $\frac{i}{2}kT$

$$\text{内能 } E = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}pV \quad ; \quad \Delta E = \nu C_{v,m}\Delta T$$

$$\text{状态方程 } pV = \nu RT = NkT \quad p = nkT \quad p = \frac{2}{3}n\bar{\epsilon}$$

$$\text{热容 } C_{v,m} = \frac{i}{2}R \quad C_{p,m} = (\frac{i}{2} + 1)R \quad C_p - C_v = R \quad \gamma = \frac{i+2}{i} \quad i = \frac{2}{\gamma-1}$$

—— 三种速率 ($v \propto \sqrt{(T/M)}$) ——

$$\text{速率 } v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$\text{比值 } v_p : \bar{v} : v_{rms} = 1.41 : 1.60 : 1.73$$

—— 分布与碰撞 ——

$$\text{分布 } \int (0 \rightarrow \infty) f(v)dv = 1 \quad \Delta N = N \int f(v)dv$$

$$\text{区间平均 } \bar{v} = \frac{\int v \cdot f dv}{\int f dv} \quad ; \quad \text{全体 } \bar{v} = \int (0 \rightarrow \infty) v \cdot f dv$$

$$\text{自由程/碰撞 } \lambda = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} \quad Z = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n = \frac{\bar{v}}{\lambda}$$

5.3 热力学

第一定律 $Q = \Delta E + W$ Q 吸+/放-, W 膨胀+/压缩-, ΔE 升温+/降温-

内能 (通用) $\Delta E = \nu C_{v,m}\Delta T$ 膨胀功 $W = \int p dV = pV$ 图面积

等容(V 不变) $W = 0$, $Q = \Delta E = \nu C_v \Delta T$

等压(p 不变) $W = p\Delta V = \nu R\Delta T$, $Q = \nu C_p \Delta T$

等温(T 不变) $\Delta E = 0$, $Q = W = \nu RT \cdot \ln(V_2/V_1)$

绝热(Q=0) $W = -\Delta E = \nu C_v(T_1 - T_2)$; $pV^\gamma = \text{常}$, $TV^{\gamma-1} = \text{常}$, $p^{1-\gamma}T^\gamma = \text{常}$

循环 $\Delta E = 0$, $W_{\text{净}} = Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}$, $\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$

卡诺 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$; **制冷COP** $= \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$, $Q_1 = Q_2 + W$

串联两卡诺 $\eta = \eta_1 + (1 - \eta_1)\eta_2$; **熵** $\Delta S \geq 0$ (孤立系)

5.4 狭义相对论

因子 $\beta = \frac{v}{c}$ $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ $0.6c \rightarrow 1.25$, $0.8c \rightarrow 1.667$, $0.99c \rightarrow 7.09$

洛伦兹 $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$ $\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2})$ $y' = y, z' = z$

长度收缩 $L = \frac{L_0}{\gamma}$ 原长 L_0 最长, 只缩运动方向

时间膨胀 $\Delta t = \gamma\Delta t_0$ 原时 Δt_0 最短, 同地系测

速度合成 $u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}$

质能 $m = \gamma m_0$ $p = \gamma m_0 v$ $E = mc^2 = \gamma m_0 c^2$ $E_0 = m_0 c^2$

能-动量 $E_k = (\gamma - 1)m_0 c^2$ $E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$

核反应 $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ $\eta = \frac{\Delta m}{m_{\text{前}}}$

密度 $\rho = \frac{\text{质量}}{\text{体积}}$ 运动时 $m = \gamma m_0$ 、体积缩 $1/\gamma$, 按定义现算最稳 (见下注)

密度题说明: 若“质量密度 ρ_0 ”指静止时, 运动时质量变 γ 倍、体积缩 $1/\gamma$ 倍, 则 $\rho = \gamma^2 \rho_0$ 。但若题目 (如 2024 填空 8) 给的是“质量 m_0 、体积 V ”按相对论质量 $m = \gamma m_0$ 、体积 V/γ 计: $\rho = \gamma^2 m_0 / V$ 。看清题目要求哪种, 按定义 $\rho = \text{质量}/\text{体积}$ 现算最稳。

第 6 篇 易错点 & 应试技巧

6.1 十大高频易错点

20. 温度忘换 K: 所有含 T 的公式 (卡诺效率、速率、内能...) 必须用开尔文。
21. ΔE 找错过程: ΔE 永远 = $\nu C_V \Delta T$, 跟过程无关; 别在等压时误用 C_p 算内能 (C_p 是算 Q 的)。
22. 功的符号: 气体膨胀对外做功 $W > 0$; 外界压缩气体 $W < 0$ 。循环净功看 pV 图面积、方向。
23. 第二定律陷阱: “热不能从低温到高温” 要加 “自动地/不靠外界做功”, 否则是错的。
24. 自由膨胀: 温度不变 (不是降低), 但熵增加。
25. 相对论同时性: 只有 “同时同地” 两事件才在所有惯性系同时; “同时异地” 不行。
26. 原长 / 原时认错: 原长在 “随物体静止” 系测 (最长); 原时在 “同地” 系测 (最短)。一个除 γ 、一个乘 γ , 方向别反。
27. 长度只缩运动方向: 垂直方向不变; 面积/体积题别两条边都缩。
28. 速度不能直接加: 高速用合成公式, 结果必 $< c$; 看到 $0.8c + 0.8c = 1.6c$ 一定错。
29. 两个 n 混淆: 状态方程里 $\nu = m/M$ (摩尔数); $p = nkT$ 里 $n = N/V$ (数密度)。

6.2 答题流程建议

- 选择/填空: 先认出属于哪一篇 $\rightarrow$ 调出对应公式 $\rightarrow$ 多为 “代数 / 比例 / 记结论”, 1~2 分钟一题。
- 比例题 (变几倍): 写出该量正比于什么 (如 $v \propto \sqrt{T}$), 只代变化因子, 逐个相乘。
- 计算题: 第一行先写所用定律/公式 (如 $Q = \Delta E + W$ 、归一化条件), 分步给分, 写过程比写答案更重要。
- 速率分布题: 严格按 §1.7 五步——归一化求常数 $\rightarrow$ 求 $v_p \rightarrow$ 求平均 $\rightarrow$ 求区间分子数 $\rightarrow$ 求区间平均速率。
- 循环题: 先在图上逐段标 “吸/放热”, 再分别求和算 η 。

- 核反应题：先算 Δm （注意 kg），再 $\Delta E = \Delta mc^2$ ，最后效率/倍数。

6.3 考前 30 分钟只看这些

- 第 5 篇四张公式速查表（动理论、热力学、相对论、常量）。
- 四过程 W/Q/ ΔE 大表 (§2.3)。
- 三种速率公式与比值 (§1.6)。
- 卡诺 $\eta = 1 - T_2/T_1$ 、制冷 COP (§2.6)。
- 长度收缩/时间膨胀/速度合成/ $E = mc^2$ 四组 (§3.5~3.8)。
- §6.1 十大易错点，避免低级失分。

—— 祝复习顺利，考试加油！ ——